

## Proyecto STEM - COBAEM

# 19. PIME Plataforma de Información Medica Estudiantil

---

*Mentes Digitales / COBAEM PLANTEL 11 JANTETELCO*

### Problema Reformulado:

Los estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel no cuentan con una herramienta centralizada que permita consultar de manera rápida, segura y actualizada la información médica relevante de los alumnos. Esta situación dificulta la toma de decisiones y la atención oportuna ante emergencias médicas, incrementando riesgos para la salud y generando retrasos en la comunicación con familiares y responsables.

### Propuesta de Solución:

Desarrollar PIME (Plataforma de Información Médica Estudiantil), un sistema web desarrollado con PHP, HTML, CSS y MySQL que permita registrar, administrar y consultar información médica básica de los estudiantes. El sistema incluirá: Registro de datos personales del estudiante. Historial de alergias y padecimientos relevantes. Información sobre medicamentos autorizados. Contactos de emergencia. Consulta rápida mediante búsquedas por matrícula o nombre. Acceso mediante usuarios y contraseñas para garantizar la seguridad de la información. Panel administrativo para actualización de datos. La solución presenta alta viabilidad técnica debido a que utiliza tecnologías accesibles y conocidas por el equipo de desarrollo, además de requerir únicamente infraestructura básica para su implementación. Ejes Estratégicos del Proyecto PIME 1. Impacto Social PIME busca contribuir al bienestar y la seguridad de la comunidad estudiantil mediante el acceso rápido y organizado a información médica relevante. Actualmente, muchos planteles almacenan estos datos en formatos físicos o dispersos, lo que dificulta su consulta durante situaciones de emergencia. La implementación de la plataforma permitirá: Reducir los tiempos de respuesta ante incidentes médicos dentro de la institución. Facilitar la identificación de alergias, padecimientos crónicos y contactos de emergencia. Mejorar la comunicación entre la escuela, estudiantes y padres de familia. Promover una cultura de prevención y cuidado de la salud. Fortalecer la capacidad institucional para actuar de manera oportuna ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los alumnos. El principal beneficio social es la generación de un entorno escolar más seguro, organizado y preparado para atender necesidades médicas básicas de la

población estudiantil. 2. Innovación Tecnológica Aunque existen sistemas de gestión escolar, pocos están enfocados específicamente en la administración de información médica estudiantil dentro del contexto de educación media superior. PIME incorpora innovación al: Centralizar información médica en una única plataforma digital. Sustituir procesos manuales basados en documentos impresos. Facilitar la consulta inmediata de información autorizada. Incorporar mecanismos de autenticación y control de acceso para proteger datos sensibles. Permitir futuras integraciones con aplicaciones móviles, sistemas escolares o herramientas de análisis estadístico. La innovación no radica únicamente en la tecnología utilizada, sino en la aplicación de soluciones digitales para resolver una necesidad específica de la comunidad educativa. 3. Viabilidad Técnica y Económica Uno de los principales atributos del proyecto es su alta viabilidad de implementación, ya que puede desarrollarse utilizando herramientas y tecnologías ampliamente conocidas por los estudiantes y docentes participantes. Aspectos que respaldan su viabilidad: Uso de PHP, HTML, CSS, bootstrap, JavaScript y MySQL, tecnologías de libre acceso y bajo costo. Requerimientos mínimos de infraestructura tecnológica. Posibilidad de implementación en servidores institucionales existentes. Desarrollo modular que permite agregar funcionalidades gradualmente. Costos de operación y mantenimiento reducidos. Tiempo estimado de desarrollo compatible con los periodos académicos de educación media superior. Además, al tratarse de un prototipo académico, el proyecto puede construirse, probarse y validarse en pocos meses, permitiendo obtener resultados tangibles y evidencia de impacto en la comunidad escolar. PIME representa una solución que combina impacto social, innovación tecnológica y viabilidad de implementación. Su desarrollo busca mejorar la gestión de información médica estudiantil, fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y promover la transformación digital de los procesos escolares, generando beneficios directos para estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia.

### **Impacto Esperado:**

Se espera que el prototipo permita: Reducir el tiempo de búsqueda de información médica de 15 minutos a menos de 1 minuto. Disminuir en más del 90% el tiempo requerido para localizar datos relevantes. Mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias médicas. Mantener actualizados los registros de al menos el 80% de los estudiantes durante la primera etapa de implementación. Optimizar las actividades administrativas relacionadas con el control de expedientes médicos.

### **Asesoría / Expertos Requeridos:**

Para el desarrollo de PIME consideramos que contamos con conocimientos suficientes para la implementación tecnológica del sistema web utilizando PHP, HTML, CSS, JavaScript y bases de datos. Sin embargo, requerimos asesoría especializada en los siguientes temas: 1. Protección de datos personales de menores de edad, especialmente en relación con el almacenamiento y tratamiento de información sensible como antecedentes médicos, alergias, medicamentos y contactos de emergencia. 2. Cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables, para conocer las obligaciones relacionadas con el consentimiento informado, acceso a la información y medidas de seguridad. 3. Lineamientos institucionales aplicables a planteles de educación media superior, con el propósito de identificar qué tipo de información médica puede ser recopilada, almacenada y consultada por personal autorizado. 4. Definición de niveles de acceso y confidencialidad, para establecer qué usuarios pueden consultar, registrar o modificar información médica dentro de la plataforma. 5. Elaboración de avisos de privacidad y formatos de autorización para padres o tutores, considerando que gran parte de la población estudiantil es menor de edad. 6. Criterios médicos para la integración de expedientes escolares, con la finalidad de determinar qué información resulta verdaderamente relevante para la atención de emergencias dentro del entorno educativo. 7. Identificación y clasificación de padecimientos, alergias y condiciones médicas frecuentes en estudiantes, evitando recopilar información innecesaria o que pudiera generar riesgos legales. 8. Protocolos de actuación ante emergencias médicas escolares, incluyendo procedimientos para primeros auxilios, comunicación con familiares y canalización a servicios de salud. 9. Buenas prácticas para la actualización y validación periódica de la información médica, garantizando que los datos almacenados sean precisos y útiles cuando se requieran. 10. Responsabilidades y alcances del personal escolar respecto al uso de información médica, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas o acciones fuera de sus atribuciones. 11. Seguridad de la información y gestión de riesgos, incluyendo mecanismos de respaldo, control de accesos y prevención de pérdida o divulgación no autorizada de datos. 12. Vinculación con programas de salud escolar y prevención, permitiendo que la plataforma contribuya no solo a la atención de emergencias, sino también al bienestar integral de la comunidad estudiantil.

## Vinculación con Institutos - UNAM Campus Morelos

\*Posibles apoyos y contactos institucionales para el desarrollo y viabilidad técnica de los proyectos ([morelos.unam.mx](http://morelos.unam.mx)).\*

## **Energías Renovables y Eficiencia Energética**

**\*\*Institutos Sugeridos:\*\*** Instituto de Energías Renovables (IER), Instituto de Ciencias Físicas (ICF).

**\*\*Áreas de Apoyo:\*\*** Sistemas fotovoltaicos, eficiencia térmica, instrumentación física y electrónica, automatización y bioconstrucción.

**\*\*Contacto de Referencia:\*\*** Dr. Antonio Marcelo Juárez Reyes (Secretario Académico, ICF) para vinculación en proyectos de instrumentación física, termodinámica o sistemas de medición.

## **Agua, Biofiltración y Tratamiento**

**\*\*Institutos Sugeridos:\*\*** Instituto de Biotecnología (IBt), Instituto de Energías Renovables (IER).

**\*\*Áreas de Apoyo:\*\*** Procesos de biorremediación, diseño de humedales artificiales, fotocátalisis y purificación de agua.

**\*\*Contacto de Referencia:\*\*** Investigadores del Depto. de Ingeniería Celular y Biocatálisis (IBt).

## **Biotecnología, Agricultura y Sustentabilidad**

**\*\*Institutos Sugeridos:\*\*** Instituto de Biotecnología (IBt), Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM).

**\*\*Áreas de Apoyo:\*\*** Agrobiotecnología, desarrollo de biopolímeros, hidroponía e impacto social/sustentabilidad en comunidades.

**\*\*Contacto de Referencia:\*\*** Especialistas en Ingeniería de Bioprocesos (IBt) y Sustentabilidad y Sociedad (CRIM).

## **Salud y Bienestar**

**\*\*Institutos Sugeridos:\*\*** Instituto de Biotecnología (IBt), Centro de Ciencias Genómicas (CCG), Instituto de Matemáticas (IMUNAM - Unidad Cuernavaca).

**\*\*Áreas de Apoyo:\*\*** Medicina molecular, salud pública, plataformas de bioinformática y estadística médica.

**\*\*Contacto de Referencia:\*\*** Investigadores en biología molecular (IBt) y modelado matemático/sistemas de información (IMUNAM).